EV Yük Dengeleme — Teknik & İş Planı

Birleşik Yol Haritası — 3 Kurucu, 12 Ay

v1, 26 Nisan 2026

İçindekiler

1 Yönetici Özeti **4**

2 Mevcut Durum — Teknik Değerlendirme **4**
- 2.1 Sahip Olduklarımız . . . 4
- 2.2 Sahip Olmadıklarımız (Kritik Boşluklar) . . . 4
- 2.3 TRL Seviyesi . . . 5

3 Boşluk Analizi — 12 Modülün Detaylı Yol Haritası **5**
- 3.1 Modül A — Maliyet & Tarife Modeli . . . 5
  - 3.1.1 Neden Kritik . . . 5
  - 3.1.2 Türkiye Tarife Yapısı (Sanayi/Ticari, AG-OG) . . . 5
  - 3.1.3 Eklenecek Kod Modülü . . . 5
  - 3.1.4 Süre & Sahip . . . 6
- 3.2 Modül B — Gerçek-zamanlı Şebeke Verisi Toplama . . . 6
  - 3.2.1 Soru: "Anlık veri nereden gelecek?" . . . 6
  - 3.2.2 Pratik Strateji . . . 6
  - 3.2.3 Süre & Sahip . . . 6
- 3.3 Modül C — OCPP Öğrenme & Entegrasyon . . . 7
  - 3.3.1 OCPP nedir? . . . 7
  - 3.3.2 Öğrenme Yolu (4 Hafta) . . . 7
  - 3.3.3 Charger Üreticileri Türkiye Listesi . . . 8
  - 3.3.4 Süre & Sahip . . . 8
- 3.4 Modül D — Lokal Yük Tahmini (ML/AI) . . . 8
  - 3.4.1 Soru: "Model mi eğiteceğiz, veri seti var mı?" . . . 8
  - 3.4.2 Tahmin Edilecek Şey Ne? . . . 8
  - 3.4.3 Veri Seti Stratejisi . . . 8
  - 3.4.4 Model Seçimi (Aşamalı) . . . 10
  - 3.4.5 Feature Engineering — Önemli Özellikler . . . 11
  - 3.4.6 Validasyon & Metrik . . . 11
  - 3.4.7 Süre & Sahip . . . 11
- 3.5 Modül E — Optimizasyon Algoritması (Karar) . . . 11
  - 3.5.1 Mevcut Durum . . . 11
  - 3.5.2 Eklenecek (Faz 2-3) . . . 11
  - 3.5.3 Süre & Sahip . . . 12
- 3.6 Modül F — Güç Kalitesi & Harmonik (Faz 4 Diferansiyatör) . . . 12
  - 3.6.1 Neden Önemli . . . 12
  - 3.6.2 Standartlar . . . 12
  - 3.6.3 Donanım . . . 13
  - 3.6.4 Yazılım . . . 13

3.6.5 Süre & Sahip . . . 13
3.7 Modül G — Bulut Mimarisi (Multi-tenant SaaS) . . . 13
3.7.1 Mevcut → Hedef . . . 13
3.7.2 Mimari Katmanlar . . . 13
3.7.3 Cloud Provider Kararı . . . 14
3.7.4 Multi-tenancy Yaklaşımı . . . 14
3.7.5 Süre & Sahip . . . 14
3.8 Modül H — Güvenlik & Uyum . . . 14
3.8.1 Boyutlar . . . 14
3.8.2 KVKK Detayı (atlanırsa cezası ağır) . . . 15
3.8.3 Süre & Sahip . . . 15
3.9 Modül I — PV / ESS Entegrasyonu (Faz 3 Diferansiyatör) . . . 15
3.9.1 Niye Önemli . . . 15
3.9.2 Algoritma Genişlemesi . . . 15
3.9.3 Süre & Sahip . . . 15
3.10 Modül J — V2G & V2H (Faz 4) . . . 15
3.11 Modül K — Müşteri Arayüzleri . . . 16
3.11.1 Operatör Dashboard (web) . . . 16
3.11.2 Saha Mobile (Faz 3 sonra) . . . 16
3.11.3 API . . . 16
3.11.4 Süre & Sahip . . . 16
3.12 Modül L — Faturalama / Ödeme . . . 16
3.12.1 Soru: Müşteriden nasıl para alacağız? . . . 16
3.12.2 Faturalama Yazılımı (Bizim için) . . . 16
3.13 Modül M — Atlanmış / Daha Az Konuşulmuş 25 Konu . . . 17

4 Veri Stratejisi (Detay) 18
4.1 İhtiyacımız Olan Veriler . . . 18
4.2 Pilot Veri Toplama Planı . . . 18
4.3 Veri Yönetişimi . . . 18

5 Mimari Evrim — Sürüm Yol Haritası 19

6 12 Aylık Birleşik Sprint Planı (Hafta Hafta) 19

7 Donanım Gereksinimleri 21
7.1 Lab Kurulumu (1 kez, Faz 1) . . . 21
7.2 Pilot Saha Donanımı (saha başına) . . . 22

8 Yazılım Stack'i (Önerilen) 22

9 Akademik İşbirliği & Araştırma 22
9.1 Hedef Kurumlar . . . 22
9.2 Yapı Önerileri . . . 22

10 Riskler ve Atladığımız Açıklar 23
10.1 Atlanmış 10 Risk Daha . . . 23

11 30 / 60 / 90 / 180 / 365 Gün Mihenk Taşları 23

12 Doğrulama / Verification 23
12.1 Aylık Check-in (her ayın 1'i) . . . 24
12.2 Yön Değiştirme Tetikleri (Red Flags) . . . 24
12.3 Ürün KPI'ları (üretimde) . . . 24

1 Yönetici Özeti

Bu doküman, `simulation_v3.py` prototipinden yola çıkarak Türkiye'de ticari ürün haline getirme planının **hem teknik hem de iş** cephesini birleştirir. Hedef: 12 ay sonunda en az 5 ödeyen kurumsal müşteri, çalışan bulut platformu, ölçülebilir ROI raporu, Seed turuna hazır metrikler.

Şu anda neredeyiz (TRL 3 — Lab Prototipi):

- `simulation_v3.py`: 5 algoritmalı (Algoritmasız / Yönetimli / SRPT / Water-Filling / Dinamik Adil), 5 saha senaryolu (AVM, ofis, otel, hastane, havalimanı) çalışan dakika çözünürlüklü simülatör.
- Sentetik veri (`dataset.json`) ile test edilmiş; gerçek charger, gerçek tarife, gerçek müşteri yok.
- Tek-süreçli (mono script), tek-saha, tek-gün simülasyon.
- Excel + matplotlib raporları üretiliyor.

Eksikler — 12 ayda kapatılacak: Maliyet modeli, OCPP entegrasyonu, gerçek-zamanlı veri toplama, yük tahmini, çoklu kiracı bulut mimarisi, güvenlik/uyum, harmonik analiz (Faz 4).

Stratejik öneri (TL;DR):

- **Salt yazılım** (donanım üretmiyoruz). OCPP üzerinden mevcut chargerlara bağlanıyoruz.
- **Birincil müşteri= saha sahibi** (AVM, otopark, lojistik depo, otel). CPO ikinci faz, devlet üçüncü faz.
- **İlk para= TÜBİTAK 1512 BiGG** (200K TL hibe, geri ödemesiz). Pre-seed Ay 5–8 arası.
- **Konumlanma:** EPDK lisanslı CPO **değil**, *energy management software vendor*.
- **Donanım yatırımı minimum:** 1 lab charger (Vestel Bonus DC ya da kullanılmış EVlink), 1 Power Quality Analyzer, 1 endüstriyel switch, akıllı sayaç. Toplam: 80–150K TL.

2 Mevcut Durum — Teknik Değerlendirme

2.1 Sahip Olduklarımız

Bileşen	Durum
Algoritma çekirdeği	5 controller (UnmanagedController, ManagedController, SRPTController, WaterFillingController, DynamicFairController)
Saha senaryoları	5 (AVM, ofis, otel, hastane, havalimanı) farklı trafo / yük profili
Veri modeli	EV, EVModel, ChargingStation, ScenarioConfig, GridConfig, EnvironmentProfile, FleetProfile, ArrivalPattern
Veri kaynağı	Sentetik (`dataset.json`) — `ArrivalGenerator` + `BackgroundLoadGenerator`
Çıktı	Excel (matris formatlı), matplotlib dashboards (PNG), konsol özet
Konfigürasyon	JSON içe/dışa aktarım (`ScenarioConfig.from_dict / to_dict`)

2.2 Sahip Olmadıklarımız (Kritik Boşluklar)

1. **Maliyet modeli yok:** Tarife, demand charge, ROI hesabı yok.
2. **Gerçek-zamanlı veri yok:** OCPP/Modbus/akıllı sayaç entegrasyonu yok.
3. **Yük tahmini yok:** Mevcut `BackgroundLoadGenerator` sentetik bir model; gerçek tahmin/öğrenme yok.

4. **Bulut mimarisi yok:** Mono-script; multi-tenant, API, persistence yok.
5. **Müşteri arayüzü yok:** Web dashboard, mobil, alarm yok.
6. **Güvenlik yok:** TLS, kimlik doğrulama, KVKK yok.
7. **Tahmin/Karar ayrımı yok:** Karar zamanlaması (rolling horizon), ufuk tabanlı optimizasyon yok.
8. **Harmonik / güç kalitesi yok:** THD, power factor, dengesizlik analizi yok.
9. **Faturalama / ödeme yok:** Şarj seansının parasal karşılığı, fatura, POS yok.
10. **PV / ESS entegrasyonu yok:** Solar self-consumption, batarya optimizasyonu yok.
11. **Logging / Observability yok:** Üretim seviyesi log yok.
12. **CI/CD / Test yok:** Otomatik test, kalite kapısı yok.

2.3 TRL Seviyesi

Mevcut: TRL 3 (Analitik/Deneysel kavram kanıtlama). Hedef Faz 1 sonu: TRL 5 (laboratuvar ortamında ilgili teknolojide doğrulama). Hedef Faz 2 sonu: TRL 7 (saha pilotunda gösterim). 12 ay sonu hedef: TRL 8 (gerçek koşullarda tamamlanmış sistem).

3 Boşluk Analizi — 12 Modülün Detaylı Yol Haritası

Bu bölüm her eksik modülü ayrı ayrı ele alır: *ne lazım, neden lazım, nasıl yaparız, ne kadar sürer, kim yapar.*

3.1 Modül A — Maliyet & Tarife Modeli

3.1.1 Neden Kritik

Müşteriye "%30 tasarruf sağlarım" diyeceksen tasarrufun para karşılığını hesaplaman lazım. Türkiye'de elektrik tarifesi **kademeli, zamanlı (TOU), demand-charge'lı**. Müşteri sözleşmesinin ROI cümlesi bu modelden çıkar.

3.1.2 Türkiye Tarife Yapısı (Sanayi/Ticari, AG-OG)

Bileşen	Birim	Açıklama
Aktif enerji	TL/kWh	Üç dilim: Gündüz (06–17), Puant (17–22), Gece (22–06). EPDK her çeyrek günceller.
Reaktif enerji	TL/kVArh	Endüktif/kapasitif, oran sınırlarına bağlı (%20 endüktif, %15 kapasitif).
Güç bedeli	TL/kW.ay	Talep edilen aylık maksimum güç (yalnızca OG müşteri).
Dağıtım bedeli	TL/kWh	DSO'ya (BEDAŞ vs.) ödeme.
İletim sistemi	TL/kWh	TEİAŞ.
Vergi/fonlar	%	KDV %20, TRT (%2 — EV şarjda hariç olabilir, kontrol et), BTV, Enerji Fonu.

Önemli: EV şarjda BTV (%17) tartışmalı; EPDK ve Hazine duyuruları takip edilmeli.

3.1.3 Eklenecek Kod Modülü

`tariff/` alt-paketi:

- `tariff/tedaş_2026.json` — güncel tarife verileri.
- `tariff/calculator.py` — `calculate_cost(power_timeseries, tariff, peak_hours)` → toplam TL.
- `tariff/demand_charge.py` — aylık 15-dk maksimum güç hesabı.
- `tariff/roi_simulator.py` — `simulate_roi(baseline, optimized, capex)` → geri ödeme süresi.

3.1.4 Süre & Sahip

Sprint: 2 hafta. **Sahip:** CTO/Algoritma. **Bağımlılık:** EPDK tarife doğrulaması (Operasyon kurucusu).

3.2 Modül B — Gerçek-zamanlı Şebeke Verisi Toplama

3.2.1 Soru: "Anlık veri nereden gelecek?"

Üç farklı veri kaynağı var, üçü de farklı erişim yolu istiyor:

Kaynak	Ne ölçer?	Erişim Yolu
Şarj cihazı (EVSE)	Anlık güç, enerji, hata, transaction	**OCPP 1.6/2.0.1** (websocket/MQTT)
Saha akıllı sayaç	Toplam saha gücü, harmonik, PF	**Modbus TCP/RTU**, **IEC 61850** (substation), **DLMS/COSEM** (smart meter standardı)
Trafo / OG panel	Trafo yükü, kademe, alarm	Çoğu sahada SCADA yok; akıllı sayaç + akım trafosu (CT) gerekir
DSO API'leri	Şebeke kısıtı, talep yanıtı sinyali	**Türkiye'de henüz açık değil** — BEDAŞ pilot programı dışında
EPİAŞ Şeffaflık	Toptan elektrik fiyatı, saatlik üretim/tüketim	Açık API: `https://seffaflik.epias.com.tr` (OAuth2)

Gerçek: Türkiye'de **DSO seviyesi açık API yok**. Anlık şebeke yükünü doğrudan BEDAŞ'tan alamazsın. Saha düzeyindeki ölçümü **kendi akıllı sayacınla** yapacaksın. EPİAŞ sadece toptan piyasa verisi (saatlik granülerlik, ulusal toplam) verir; bireysel saha yükü vermez.

3.2.2 Pratik Strateji

1. **Saha çıkışına 1 akıllı sayaç** koy — ABB B23, Schneider iEM3000, Janitza UMG (harmonik için).
2. Sayacın Modbus TCP çıkışını yerel bir IoT gateway'e (Raspberry Pi 4, Siemens IOT2050) bağla.
3. Gateway → MQTT broker (HiveMQ Cloud / EMQX) → Bulut ingestion.
4. Şarj cihazlarının OCPP bağlantısı doğrudan buluta (saha gateway'den geçirme — daha güvenli olur).

3.2.3 Süre & Sahip

Sprint: 4 hafta (lab kurulumu + Modbus okuyucu + MQTT pipeline). **Sahip:** Embedded/OCPP kurucusu.

3.3 Modül C — OCPP Öğrenme & Entegrasyon

3.3.1 OCPP nedir?

Open Charge Point Protocol — şarj cihazı (Charge Point) ile merkezi sistem (Central System / CSMS) arasında standartlaştırılmış mesajlaşma protokolü. Open Charge Alliance (OCA) tarafından yönetilir. Bizim için kritik mesajlar:

Mesaj	Ne işe yarar
`BootNotification`	Charger sisteme katılır; biz onayla, heartbeat aralığı belirleriz.
`Heartbeat`	Charger her N saniyede "hayatta" der.
`StartTransaction` / `StopTransaction` (1.6) / `TransactionEvent` (2.0)	Şarj seansı başla/bitti.
`MeterValues`	Anlık güç, enerji, gerilim, akım.
`StatusNotification`	Soket durumu (Available, Charging, Faulted...).
`SetChargingProfile`	**Bizim güç limiti gönderdiğimiz mesaj — hayati.**
`RemoteStartTransaction` / `RemoteStopTransaction`	Uzaktan şarj başlat/durdur.

3.3.2 Öğrenme Yolu (4 Hafta)

Hafta 1 — Standart oku:

- OCPP 1.6 Edition 2 spec PDF (yaklaşık 90 sayfa).
- Open Charge Alliance üyeliği ($1500/yıl) — lab kullanım için zorunlu değil ama sertifikasyon için gerekli.
- "OCPP Smart Charging" beyaz kitap.

Hafta 2 — Lab simülasyon:

- `mobilityhouse/ocpp` (Python kütüphanesi) — açık kaynak, en yaygın.
- `SteVe` (Java backend) — hazır CSMS, kod okumak için iyi.
- Sahte charger simülatörü: `ocpp-cp-py` veya MAEVe.
- Lokalde 1 "CSMS" + 5 "charger" simülatörü çalıştır, mesaj akışını gör.

Hafta 3 — Gerçek charger lab testi:

- Vestel Bonus DC veya 2. el ABB Terra alın (kira da olur).
- Charger'ı internete (kendi VPN ya da DDNS ile) bağla.
- OCPP konfigürasyonunu CSMS URL'ine yönlendir.
- İlk `BootNotification` alındığı an sevin.

Hafta 4 — Smart Charging:

- `SetChargingProfile` ile statik 11 kW limit gönder.
- Sonra dinamik limit: simülasyondaki `DynamicFairController`'dan çıkan limit_kw'yi gerçek charger'a uygula.
- Validasyon: charger gerçekten limit'e uyuyor mu? `MeterValues`'dan kontrol et.

3.3.3 Charger Üreticileri Türkiye Listesi

Üretici	Model Örneği	OCPP Notu
Vestel	Bonus AC22, Bonus DC60–180	1.6J, Smart Charging mevcut
Phihong	DC fast	1.6J, 2.0 yol haritası
ABB	Terra AC, Terra DC	1.6J + 2.0.1 (yeni firmware)
EnerjiSA	Eşarj cihazları	1.6J
ZES	Kendi cihazları + 3rd-party	1.6J
Schneider	EVlink Pro AC, EVlink DC	1.6J + 2.0.1
Wallbox (İspanya)	Pulsar, Quasar	1.6J + 2.0
Charpoint (US)	CT4000	1.6J — daha kapalı ekosistem

Tavsiye: İlk pilotta Vestel veya ABB Terra. Sebep: Türkiye servis ağı + iyi OCPP destek + makul fiyat.

3.3.4 Süre & Sahip

Sprint: 4 hafta öğrenme + 4 hafta production-ready entegrasyon. **Sahip:** Embedded/OCPP kurucusu birincil; CTO destek.

3.4 Modül D — Lokal Yük Tahmini (ML/AI)

3.4.1 Soru: "Model mi eğiteceğiz, veri seti var mı?"

Cevap: Evet, eğiteceğiz. Kendi veriniz olana kadar transfer learning + public veri.

3.4.2 Tahmin Edilecek Şey Ne?

İki ayrı tahmin problemi var:

1. **Saha baz yükü tahmini** (background load forecast) — AVM/otel/fabrikanın sonraki 1-24 saat tüketimi. Bu mevcut sim'deki `BackgroundLoadGenerator`'ın yerini alır.
2. **EV gelişi/SoC tahmini** (EV arrival forecast) — sonraki saatlerde kaç araç gelecek, tahmini SoC dağılımı. Bu `ArrivalGenerator`'ın yerini alır.

3.4.3 Veri Seti Stratejisi

Public veri setleri (eğitim için ön-prior):

Veri seti	İçerik	Lisans
ENTSO-E Transparency	TR dahil 30+ ülke saatlik tüketim/üretim	Açık
EPİAŞ Şeffaflık	TR saatlik tüketim, üretim, fiyat	Açık (kayıt)
UCI ML Repo — "Electricity Load Diagrams"	Portekiz 370 müşteri 15-dk yük	Açık
UMass Smart∗ Dataset	ABD bina + apartman	Akademik
Pecan Street Dataport	ABD residence (EV charging dahil)	Akademik ($$ ticari)
ACN-Data (Caltech)	ABD üniversite kampüsü EV şarj	Akademik
REFIT (UK)	20 ev, alet seviyesi, EV yok	Akademik
GREEND (AT/IT)	8 ev	Akademik
ChargeCar (CMU)	EV sürüş profilleri (şarj yok)	Akademik
OpenChargeMap	Şarj noktası lokasyonları (yük yok)	Açık
NREL EV Charging Data	ABD CPO verileri (anonim)	Açık

Pratik: Public veri Türkiye gerçeği için **yetersiz**. Strateji:

1. **Pre-training:** Public veride güçlü bir *baseline forecaster* yetiştir (özellikle EPİAŞ saatlik TR ulusal tüketim).
2. **Pilot toplama:** İlk friendly pilotta 3 ay boyunca dakikalık veri biriktir (akıllı sayaç).
3. **Fine-tuning:** Her saha için son N hafta veriyle modeli site-specific yap (transfer learning).
4. **Online learning:** Üretimde günlük kayan pencerede yeniden eğit (retrain weekly).

3.4.4 Model Seçimi (Aşamalı)

Aşama	Model	Tahmin Ufku
V1 (Hafta 1-2)	Naive: "geçen haftanın aynı saati"	1-24 sa
V1 (Hafta 3-4)	SARIMA / Prophet	1-24 sa
V2 (Ay 2-4)	XGBoost / LightGBM (lag features + takvim + hava)	1-24 sa
V3 (Ay 4-7)	LSTM / GRU	1-72 sa
V4 (Ay 7+)	Temporal Fusion Transformer (TFT) / NeuralProphet / Chronos (Amazon)	1-168 sa

Tavsiye: V2 (XGBoost) üretime ilk koy. V3/V4 araştırma + diferansiyatör. Kurumsal müşteri "Transformer" kelimesini sever ama gerçekte XGBoost yeterince iyidir.

3.4.5 Feature Engineering — Önemli Özellikler

- **Zaman:** hour-of-day, day-of-week, day-of-month, month, is_weekend, is_holiday (TR resmi tatil).
- **Lag:** t-1h, t-24h, t-168h (geçen hafta aynı saat). Mavi-altın bilgi.
- **Rolling stats:** son 1h/24h/7d ortalama, std.
- **Hava:** sıcaklık, nem, ışık (MGM açık API), tahmin (OpenWeather).
- **Takvim:** okul tatili, ramazan/bayram (AVM yükü değişir), maç günü (otopark dolar).
- **Yerel olay:** mağaza açılış/kapanış, bina işletmesi vardiyaları.
- **EV özel:** son 24 saatte gelen araç sayısı (otokorelasyon güçlü).

3.4.6 Validasyon & Metrik

- Walk-forward CV (zaman serileri için zorunlu, KFold yanıltıcı).
- Metrik: MAE (kW), MAPE (%), RMSE.
- Pinball loss — quantile forecasting (P10/P50/P90) için. Karar verme uncertainty-aware olur.
- Kabul kriteri pilotta: 1-saat-ileri MAPE <%10, 24-saat-ileri MAPE <%18.

3.4.7 Süre & Sahip

Sprint: V1 baseline (2 hafta), V2 XGBoost (3 hafta), V3 LSTM (4 hafta + araştırma payı). **Sahip:** CTO/Algoritma birincil; akademik partner (İTÜ EE / ODTÜ EE) tez/intern desteği.

3.5 Modül E — Optimizasyon Algoritması (Karar)

3.5.1 Mevcut Durum

`simulation_v3.py` 5 algoritma:

- **UnmanagedController** — baseline (yalın).
- **ManagedController** — starvation + bitiş yakınlığı priorite.
- **SRPTController** — en az kalan iş süresi.
- **WaterFillingController** — adil paylaşım.
- **DynamicFairController** — ağırlıklı urgency.

Hepsi **greedy** / **heuristik**. Anlık karar, ileriyi görmüyor.

3.5.2 Eklenecek (Faz 2-3)

1. Rolling Horizon MILP/QP optimizasyonu:

- Karar değişkeni: $P_{i,t}$ — araç i, dakika t gücü.
- Kısıt:

  - $P_{i,t} \leq P_{i,\max}$ (charger × araç limiti).
  - $\sum_i P_{i,t} + B_t \leq L_t$ (toplam trafo limiti, B baz yük tahmini, L trafo).
  - $\sum_t P_{i,t} \cdot \Delta t \geq E_i$ (her araç enerjisini al).
- Hedef: $\min \sum_t c_t \cdot (\sum_i P_{i,t} + B_t) + \lambda \sum_i wait_i$ (maliyet + bekleme cezası).
- Çözücü: CVXPY (Python, açık), OR-Tools (Google), Gurobi (lisans gerekli, hızlı).
- Ufuk: 4–12 saat ileri, her 5–15 dakikada yeniden çöz.

2. Stokastik / Robust Optimizasyon:

- Tahmin belirsizliği var (P10/P90).
- Scenario-based stochastic LP: birkaç "senaryo" örnekle, her birini optimize et, beklenen değeri minimize et.
- Daha güvenli ama daha pahalı; faz 3.

3. Reinforcement Learning (Faz 4 araştırma):

- Sim ortamı zaten var (`simulation_v3.py`). PPO/SAC ajanı eğit.
- Avantaj: implicit objective öğrenimi.
- Dezavantaj: kara kutu — kurumsal müşteri sevmez.
- Akademik ortaklıkla (TÜBİTAK 1505 ARDEB) tez konusu.

3.5.3 Süre & Sahip

MILP rolling horizon: 6 hafta. Stokastik: ek 4 hafta. RL: araştırma — 6+ ay. **Sahip:** CTO/Algoritma.

3.6 Modül F — Güç Kalitesi & Harmonik (Faz 4 Diferansiyatör)

3.6.1 Neden Önemli

DC hızlı şarj cihazları **ciddi harmonik üretir** (özellikle eski 6-pulse rectifier'lı modeller). Saha trafosu / sayacı bunu görür ve:

- DSO (BEDAŞ) reaktif/harmonik cezası kesebilir (IEEE 519 TR uyarlaması).
- Trafo gerçek yükü (THD dahil) görünür yükten yüksektir → anlık aşım.
- Diğer cihazlara zarar verebilir (motor, kompresör).

Ticari fırsat: "Sadece güç limiti değil, harmonik-aware load balancing yapıyoruz" demek diferansiyatör.

3.6.2 Standartlar

- **IEEE 519-2014** — harmonic limits (THD_V, THD_I limitleri).
- **IEC 61000-3-12** — 16–75 A cihaz harmonik.
- **IEC 61000-4-7** — ölçüm yöntemi.
- **TS EN 50160** — şebeke gerilim kalitesi (TR).

3.6.3 Donanım

- **Power Quality Analyzer** — Janitza UMG 605 (Modbus + harmonic up to 50.), Fluke 437-II (lab).
- **Akım trafoları (CT)** — Saha çıkışı + her charger besleme hattı için.
- **Veri yolu:** Modbus TCP → kendi gateway → MQTT.

3.6.4 Yazılım

- Anlık FFT analizi — gerek var mı? Hayır, Janitza zaten FFT yapar; biz harmonik ölçümleri okuruz.
- Algoritma: "charger önceliklendirmede THD'yi de objective'e ekle". Mevcut algoritmaya ek skor.
- Alarm: THD_V > %5 → otomatik kısma.

3.6.5 Süre & Sahip

Faz 4 araştırma — Ay 9+. 6 hafta. **Sahip:** Embedded + akademik partner (İTÜ Güç Sistemleri, Yıldız EE).

> **Stratejik not:** Harmonik analizini Faz 1–2'de yapma, ama **satış pitch'inde bahsediyoruz** ki "ürün yol haritamızda var, bizden bunu istersen yapacağız." Yatırımcı / büyük kurumsal müşteri için diferansiyatör.

3.7 Modül G — Bulut Mimarisi (Multi-tenant SaaS)

3.7.1 Mevcut → Hedef

Mevcut: `python simulation_v3.py` → 1 makine, 1 senaryo.

Hedef: N müşteri × M saha × K charger × T zaman= bulut tabanlı multi-tenant SaaS.

3.7.2 Mimari Katmanlar

```
Web Dashboard (Next.js, Vercel)
Mobile (React Native, opsiyonel     Faz 3)

API Gateway (Kong/Traefik) + WAF
  - REST/GraphQL
  - Rate limit, auth (Auth0 / Keycloak)

Application Servers (FastAPI)
  - Tenant/Site/Charger CRUD
  - Algoritma   ekirdei   (simulation_v3     port)
  - Tariff/ROI servisi

OCPP Gateway (Python, mobilityhouse/ocpp)
  - WebSocket connection per charger
  - Telemetry     Kafka
  - Command (SetChargingProfile)     API

Real-time Optimization Worker
  - Her saha i in ayr  container
  - 30 sn / 1 dk cycle: forecast     optimize     push
```

```
ML Inference Service (load forecast)
  - FastAPI + ONNX runtime / TF Serving

Streaming (Kafka / NATS)     telemetry pipeline
TimescaleDB (zaman serisi)
PostgreSQL (durum, kullan c  , tenant)
Redis (cache, distributed lock)
S3-compatible object store (rapor, ML artifacts)

Observability: Grafana + Prometheus + Loki
Errors: Sentry
Logs: ELK / Loki
```

3.7.3 Cloud Provider Kararı

Sağlayıcı	Avantaj	Dezavantaj
AWS (Frankfurt)	Olgun, geniş hizmet, KVKK uyumlu (DPA imzalanır)	Maliyet (TL düşüşünde acı)
Google Cloud (Frankfurt)	İyi ML/AI servisleri	TR pazarda az tanınır
Azure (Frankfurt)	Kurumsal müşteri sever	Maliyet
Turkcell BulutTürk	Yerli, KVKK kolay, kamu satışında avantaj	Hizmet derinliği daha az
Türk Telekom Bulut	Yerli + KOBİ desteği	ML kit yok

Tavsiye: Faz 1–2'de **Hetzner Cloud (Almanya, ucuz)** + **Cloudflare (CDN/WAF)**. Maliyet kontrolü için. Faz 3'te kurumsal/devlet için **Turkcell BulutTürk**'e migration opsiyonu.

3.7.4 Multi-tenancy Yaklaşımı

- **Schema-per-tenant** (Postgres). Çoğu kurumsal müşteri "benim verim ayrı" diye ısrarcı; bu mimari karar onu çözer.
- Row-level security (RLS) ile tek-DB yaklaşımı erken evrede daha hızlı; faz 2'de schema-per-tenant'a geç.

3.7.5 Süre & Sahip

V1 MVP backend: 4 hafta (CTO + Embedded). **V2 prod-ready:** +8 hafta. **Sahip:** CTO birincil.

3.8 Modül H — Güvenlik & Uyum

3.8.1 Boyutlar

Boyut	Aksiyon
TLS / Şifreleme	Tüm OCPP bağlantısı WSS (TLS 1.2+); cert-manager + Let's Encrypt.
Auth	OAuth2 + JWT; refresh token; MFA (TOTP) admin için.
KVKK	Aydınlatma metni, VERBİS sicili, ROPA, veri saklama politikası, silme talebi akışı.
ISO 27001	Faz 2 sonu hedef. Asistan: 6 ay süre, dış denetim.
IEC 62443	Endüstriyel kontrol güvenliği — kurumsal müşteri sorabilir. Faz 3.
Penetration test	Yılda 1 kez (3rd party). PreSeed sonrası gerçekçi.
Secrets mgmt	HashiCorp Vault veya cloud KMS; environment varlığında düz parola **yok**.
RBAC	Kullanıcı: admin, operatör, salt-okuyan. Tenant izolasyonu.
Audit log	Tüm yazma işlemi loglanır, 1 yıl saklanır.

3.8.2 KVKK Detayı (atlanırsa cezası ağır)

- Şarj seansı= kişisel veri (kullanıcı RFID/araç plaka eşleşmesi).
- **Veri Sorumlusu sicili (VERBİS)** kayıt zorunlu (yıllık ciro 25M TL üzerinde olsun olmasın, 50+ çalışan üzerinde olmasın gerek yok ama 100 müşteri verisi varsa kaydet).
- **Aydınlatma metni** her müşteri sözleşmesinde ek olmalı.
- **ROPA (Veri İşleme Faaliyetleri Kaydı)** — iç dosya, denetimde sorulur.
- **Veri ihlali bildirimi** 72 saat içinde KVKK Kurulu'na.
- **Yurt dışı aktarım** (AWS Frankfurt) — DPA imzala, açık rıza al veya KVKK'nın belirlediği uygun ülke listesine uy.

3.8.3 Süre & Sahip

KVKK uyum: 2 hafta + yıllık güncelleme. ISO 27001: 6 ay (faz 2). Pentest: yılda 1 (50–150K TL dış maliyet). **Sahip:** CEO/Operasyon (hukuk dış kaynak).

3.9 Modül I — PV / ESS Entegrasyonu (Faz 3 Diferansiyatör)

3.9.1 Niye Önemli

Saha sahibi çatıya PV koyduysa veya batarya BESS aldıysa, "EV şarjını PV'den karşıla, fazlası varsa şebekeye sat, eksiği batarya'dan al" bir gold mine. Türkiye'de:

- Çatı GES (lisanssız) yaygınlaştı, AVM/fabrika çatıları doluyor.
- BESS (Tesla Megapack, BYD, Sungrow) henüz pahalı ama 2026–2027 cazip olacak.
- EPDK BESS yönetmeliği (2023) yayımlandı; **aggregator** olabilir.

3.9.2 Algoritma Genişlemesi

Bizim yük dengeleme algoritmamızın objective'ine 3 yeni terim ekle:

1. **PV self-consumption** maksimize et (PV anlık → EV).
2. **BESS scheduling** — gece ucuz tarifede şarj et, puantta deşarj.
3. **Şebeke export** — YEKDEM dışı satış (sınırlı, AB modelinde değil).

3.9.3 Süre & Sahip

Faz 3, Ay 8+. 6–8 hafta. **Sahip:** CTO + akademik partner.

3.10 Modül J — V2G & V2H (Faz 4)

V2G (Vehicle-to-Grid) — aracın bataryasından şebekeye / binaya geri elektrik akışı. Türkiye'de:

- Henüz yaygın değil.
- TOGG T10X V2L (vehicle-to-load) yapabilir, V2G şu an yok.
- ISO 15118-20 + CCS2 ile teorik mümkün.
- Bizim için 12–18 ayda **pitch maddesi**, ürün maddesi değil.

Tavsiye: Mimaride "hazır" yap (bidirectional power flow desteği), gerçek implementasyon Faz 4 sonrası.

3.11 Modül K — Müşteri Arayüzleri

3.11.1 Operatör Dashboard (web)

Kim kullanır: AVM teknik müdürü, lojistik filo amiri, otel facility manager.

Ana ekranlar:

- **Anlık durum:** saha güç (kW), trafo limiti, charger durumu (gantt-vari).
- **Tahmin:** sonraki 24 saat baz yük + tahmini EV gelişi.
- **Olay/Alarm:** aşım, charger arıza, OCPP kopması.
- **Rapor:** aylık tasarruf, fatura öncesi/sonrası, charger başına servis.
- **Konfigürasyon:** algoritma seçimi, priorite kuralları, alarm eşikleri.

3.11.2 Saha Mobile (Faz 3 sonra)

Sürücü için: rezervasyon, durum, ödeme. **Şu an gerek yok** — Voltrun/ZES uygulamaları zaten var, biz onların altında çalışırız.

3.11.3 API

Üçüncü parti integrasyon (CPO platformları, BMS sistemleri, Energy Management Systems). REST + Webhook.

3.11.4 Süre & Sahip

Operatör dashboard MVP: 4 hafta (CEO/Operasyon + frontend hire/freelancer). Mobile: Faz 3.

3.12 Modül L — Faturalama / Ödeme

3.12.1 Soru: Müşteriden nasıl para alacağız?

Bizim model SaaS:

- Setup fee (30–80K TL): banka havalesi, e-fatura.
- Aylık SaaS (charger × ay × birim fiyat): otomatik fatura, vade 30 gün.
- Sözleşme: KKTC/TR muhasebe, e-fatura/e-arşiv (GİB).

Saha sahibi araç sürücüsünden nasıl alacak? Bizim sorunumuz değil ama mimari etki var:

- Eğer saha bir RFID/QR sistemi kullanıyorsa, biz `user_id`'yi seans kaydında tutarız.
- Saha CPO'ya bağlıysa (Voltrun gibi), CPO'nun billing'i kendi yapar; biz onun altyapısıyız.

3.12.2 Faturalama Yazılımı (Bizim için)

- Logo / Mikro / Paraşüt — küçük şirket için yeterli.
- Stripe Türkiye ya da iyzico — kart ödeme (gelecek).
- TR e-fatura entegrasyonu zorunlu (müşteri ciro > 5M TL).

3.13 Modül M — Atlanmış / Daha Az Konuşulmuş 25 Konu

1. **Batarya degradasyonu** — yüksek hızlı (HPC) şarj batarya ömrünü azaltır. Müşteriye söylenecek bir trade-off; "adil" algoritma slow-charge'ı tercih edebilir. Akademik makale potansiyeli.
2. **SLA tanımı** — kurumsal müşteri "%99.5 uptime garantisi" ister. Cezası kontratta. Mimari etkiler bunun üzerine kurulur.
3. **Disaster Recovery (DR) / Backup site** — Türkiye'de deprem riski; AB region (Frankfurt) hot standby. Faz 2 sonu.
4. **Charger Firmware Update Yönetimi** — OCPP üzerinden firmware push. `UpdateFirmware` mesajı. Saha-saha firmware versiyon takibi şart.
5. **Data Governance / Veri Sahipliği** — "müşteri veri sahibi, biz veri işleyen". Sözleşmede netleştir. Anonimleştirilmiş istatistik için ek lisans.
6. **Anomaly Detection** — charger sahteciliği, RFID kötüye kullanım, fraud. Faz 2.
7. **Logging & Observability** — prod'da Grafana panel, alarm. SLO/SLI tanımları.
8. **Multi-language UI** — TR ana, EN second. MENA için Arapça orta vade. i18n stack erkenden kur.
9. **Edge computing** — bazı sahalar (ADM, hastane) "veri dışarı çıkmasın" der. On-prem bir node opsiyonu lazım. Faz 3.
10. **Şarj Cihazı Offline Davranışı** — internet kopunca charger ne yapar? OCPP 1.6 `LocalAuthList` ve `ChargingProfilesPersistent` ile graceful degradation. Müşteriye anlatılması gereken.
11. **Sözleşme Şablonları** — pilot, ticari, OEM ortak. Hukuki danışman ile (Esin Avukatlık veya Pekin Bayar Türkiye) standartlaştır.
12. **Patent Stratejisi** — TR/EPO algoritma patenti zor; ama *trade secret* + müşteri sözleşmesinde IP koruma. Belki "yöntem patenti" ABD'de mümkün.
13. **Marka / Domain / Trademark** — isim seç, .com + .com.tr al, TPMK marka başvurusu (3K TL, 6 ay).
14. **Sektör Konferansları** — ICCI (Mart, İstanbul), Solarex (Nisan, İstanbul), EVER Monaco, ChargeIN Europe. Demo standı.
15. **Sektör Dergileri / PR** — Enerji Dergisi, Elektrik Mühendisliği. Düzenli yazı + case study yayını = inbound lead.
16. **Akademik Yayın** — IEEE Trans. Smart Grid, Applied Energy. Diferansiyel olur, yatırımcı sever.
17. **Open-source Stratejisi** — OCPP gateway'i open source yap (Apache 2.0). Algoritma core'u kapalı. Developer mindshare.
18. **Müşteri Başarı (Customer Success)** — pilot başına dedicated CSM (Customer Success Manager). Faz 2 hire.
19. **Sigorta** — kurumsal müşteri "Cyber Liability Insurance + Professional Indemnity" ister. AXA, Allianz, Türkiye'de Anadolu Sigorta.
20. **ISO 9001 (Kalite)** — devlet ihalesinde sorulur. Faz 3 nice-to-have.
21. **ISO 14001 (Çevre)** — yine devlet ihalesinde. Faz 3.

22. **TS 13298 / e-İmza / KEP** — kurumsal müşteri sözleşmelerinde KEP. Erkenden al (Türk Telekom, E-Güven).
23. **Talep Yanıtı (Demand Response)** — Türkiye'de henüz EPİAŞ üzerinden bireysel saha katılımı sınırlı. Aggregator rolü Faz 3.
24. **Yedek Şirket Yapısı** — TR Ltd Şti + Estonya OÜ (e-Residency) iki katmanlı yapı; fonlama ve uluslararası satış için kolaylık. Hukuki danışman gerekli.
25. **Founder vesting + ESOP havuzu** — ESOP %10–15 erken evrede, ileride hire için kritik. Founders' Agreement gün 1.

4 Veri Stratejisi (Detay)

4.1 İhtiyacımız Olan Veriler

Veri	Niye	Kaynak
Saha toplam yük (1-dk)	Tahmin modeli, anlık karar	Akıllı sayaç (saha çıkışı)
Charger telemetri (1-sn / 1-dk)	Anlık güç, transaction	OCPP MeterValues
EV bilgisi (model, batarya, SoC)	SoC kestirimi	OCPP TransactionEvent + 15118
Tarife verisi (saatlik)	Maliyet hesabı, optimizasyon	EPDK + EPİAŞ
Hava verisi (saatlik)	Yük tahmini özniteliği	MGM açık API, OpenWeather
Takvim (TR tatil)	Yük tahmini	Statik tablo + ramazan/bayram lib
Ulusal saatlik tüketim	Pre-training prior	EPİAŞ Şeffaflık
Yerel olay (maç, tatil)	İleri yük tahmini	Manuel etiketleme + scrape

4.2 Pilot Veri Toplama Planı

1. Pilot başında saha çıkışına Janitza UMG kur (4 hafta lab + saha kurulum).
2. İlk 4 hafta sadece "shadow mode" — kontrol etme, sadece veri biriktir.
3. 4–8 hafta: yük tahmini eğit (200K+ örnek).
4. 8–16 hafta: kontrol modu aç, A/B test (yarısı müdahalesiz, yarısı algoritma).

4.3 Veri Yönetişimi

- Müşteri veri sahibi; biz veri işleyen.
- Anonimleştirilmiş aggregate veri için açık rıza (sözleşmede checkbox).
- Veri saklama: 24 ay default, müşteri talebi ile silme.
- Bulut: AWS Frankfurt + DPA imzası.

5 Mimari Evrim — Sürüm Yol Haritası

Sürüm	Hedef	Ana içerik
V0 (mevcut)	Lab POC	`simulation_v3.py` mono-script.
V1 (Ay 2–4)	MVP	FastAPI backend + 1 charger OCPP entegrasyonu + read-only dashboard + sentetik veri.
V2 (Ay 4–6)	Pilot-ready	Multi-tenant, gerçek tarife, ML baseline (XGBoost), tahmin + karar entegre, friendly pilot canlı.
V3 (Ay 6–9)	Ücretli pilot	3–5 saha, Grafana izleme, KVKK/güvenlik full, alarm/uyarı, müşteri raporu.
V4 (Ay 9–12)	Scale-ready	DR, multi-region, OCPP 2.0.1, demand response sinyali, PV/ESS proto.
V5 (Ay 12+)	Diferansiyatör	Harmonik analiz, V2G hazır, RL araştırma.

6 12 Aylık Birleşik Sprint Planı (Hafta Hafta)

Notasyon: T = Teknik, İ = İdari/İş, P = Pazarlama/Satış.

Ay 1 — Validasyon & Hazırlık

Hafta 1:

- İ Founders' Agreement, vesting, ESOP havuzu, şirket türü kararı.
- İ Domain + Linkedin + e-posta + GitHub org.
- İ Hukuki danışman ilk toplantı (KVKK + EPDK + sözleşme şablonları).
- P 30 müşteri görüşme listesi, outreach mesajları.

Hafta 2–3:

- P 30 customer discovery (3 kurucu × 10).
- T OCPP 1.6 spec oku; mobilityhouse/ocpp lokal kur.
- İ TÜBİTAK 1512 BiGG başvuru paketi başla.

Hafta 4:

- P Pain matrisi, 3 LOI hedef.
- T Lab simülasyonda 5 sahte charger ile CSMS bağlantısı.
- İ BiGG son kontrol + başvur.

Ay 2 — Donanım Lab + V1 Backend

Hafta 5:

- T Vestel Bonus DC sipariş (3–6 hafta termin), Janitza UMG sipariş.
- T FastAPI proje skeleton + Postgres + Redis. Tenant/Site/Charger CRUD.
- T `simulation_v3.py` algoritmalarını `evlb/algorithms/` paketi olarak refactor (production reuse).

Hafta 6–7:

- T OCPP gateway (mobilityhouse/ocpp) entegre. WSS endpoint.
- T Telemetry → TimescaleDB.
- T Tarife modülü (Modül A) — Türkiye TEDAŞ tarife jsonu.
- P 2 friendly pilot LOI imza.

Hafta 8:

- T Lab kurulumu: Vestel Bonus + Janitza + IoT gateway.
- T İlk gerçek charger `BootNotification` alındı — şampanya patlat.

Ay 3 — Smart Charging + ROI Modülü

Hafta 9–10:

- T `SetChargingProfile` ile statik limit gönder. Doğrulama.
- T ROI calculator — pilot teklifi için canlı.
- P İlk friendly pilot saha kurulum (sözleşme imza).

Hafta 11–12:

- T DynamicFairController production-ready (1-dk cycle).
- T Dashboard read-only — anlık güç + transaction listesi.
- İ TÜBİTAK BiGG kabul/red bilgisi (ortalama 3 ay süre).

Ay 4 — Pilot Canlı + ML Baseline

- T İlk friendly pilot "shadow mode" (sadece veri toplama).
- T XGBoost yük tahmini baseline. Walk-forward validation.
- T Algoritma + tahmin entegrasyon: rolling 1-saat tahmin → karar.
- İ 1. yasal tarama: KVKK aydınlatma metni canlı.
- P 2 ücretli pilot ön görüşme.

Ay 5 — Pilot Optimizasyonu + Pre-Seed Hazırlık

- T Pilot "control mode" aç. A/B test.
- T İlk "öncesi/sonrası" raporu çıkar (1 ay veri).
- İ Pre-seed pitch deck. Finansal model (3 yıllık).
- P Galata Business Angels, ScaleX, KEIRETSU İstanbul ile 5–10 toplantı.

Ay 6 — İlk Ücretli Müşteri + Pre-Seed Sözleşme

- P İlk ücretli pilot sözleşmesi imza (Setup fee + 6 ay SaaS).
- İ Pre-seed kapanış görüşmeleri — 3–8M TL hedef.

- T Multi-tenant hardening (RLS, tenant izolasyonu).
- T OCPP tarafında 3+ farklı charger üretici testi (ABB, Phihong, Schneider).

Ay 7–8 — Pre-Seed Kapandı + Ekip Büyüme

- İ Pre-seed para hesapta. Şirketleşme (Ltd Şti → A.Ş. üzerine düşün).
- İ Hire: 1 backend dev, 1 frontend dev, 1 sales dev rep (SDR).
- T 2–3 ücretli pilot canlı. CS workflow oturmuş.
- T V3 sürüm: alarm, rapor otomatik, KVKK ROPA, ISO 27001 başlangıcı.
- P 5–10 yeni outbound müşteri görüşmesi.

Ay 9–10 — Ölçeklendirme + Demand Response

- T OCPP 2.0.1 desteği başla.
- T Demand response prototipi — BEDAŞ pilot için hazırlık.
- T LSTM tahmin V3 araştırma. Akademik partner imza.
- P 5+ ödeyen müşteri.
- İ TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge başvuru.

Ay 11–12 — Seed Hazırlık + Diferansiyatör

- İ Seed pitch deck v2. Yatırımcı listesi (212, Re-Pie, Earlybird, Diffusion, Speedinvest).
- T PV/ESS proto demo (1 saha PV + sim BESS).
- T Harmonic analiz proto demo (Janitza verileri).
- T V4 Mimari: multi-region DR, KKTC saha denemesi.
- P 8–12 ödeyen müşteri, 1–2.5M TL ARR.

7 Donanım Gereksinimleri

7.1 Lab Kurulumu (1 kez, Faz 1)

Ekipman	Açıklama	Yaklaşık Maliyet (TL)
Vestel Bonus DC60	Test charger (60 kW)	250.000
veya 2. el ABB Terra HPC	2nd hand 50 kW	150.000
Test bataryası / EV emülatör	Charger çıkış yüklemek için	80.000 (kira: 5K/ay)
Janitza UMG 605	Power Quality Analyzer	35.000
Endüstriyel switch	MOXA EDS-405A	5.000
IoT Gateway	Siemens IOT2050 / Raspberry Pi 4	4.000
Akım trafosu (CT) seti	Saha çıkışı + her charger	6.000
Pano malzeme	Sigorta, kablaj, montaj	10.000
Switching işçilik	Elektrikçi	15.000
Toplam (orta tahmin)		**∼310.000**
Toplam (kira-tabanlı minimum)		**∼80.000 + 5K/ay**

Tavsiye: Vestel Bonus'u sıfır almak yerine **Vestel ile "demo birim ödünç"** müzakeresi yap. Pilotta kullan, satış kanalı oluşturursan iade et / al.

7.2 Pilot Saha Donanımı (saha başına)

- Janitza UMG 96-PA (kompakt sayaç) — 12K TL.
- IoT gateway — 4K TL.
- 4G yedek bağlantı (M2M SIM, Turkcell IoT) — 200 TL/ay.
- Kurulum işçilik — 15K TL.
- Toplam saha kurulum: ∼40K TL — pilotta setup fee'den karşılanır.

8 Yazılım Stack'i (Önerilen)

Katman	Teknoloji
Backend	Python 3.12, FastAPI, SQLModel, Alembic, Celery + Redis (queue)
OCPP	`mobilityhouse/ocpp` (Python) — 1.6 + 2.0 destek
Algoritma	`simulation_v3.py` → `evlb/algorithms/` paket; numpy, scipy, CVXPY (Faz 3 MILP)
ML	scikit-learn, XGBoost, LightGBM (V2). PyTorch + transformers (V3+). MLflow (model registry).
DB	PostgreSQL 16 + TimescaleDB extension; Redis 7
Streaming	NATS (hafif) veya Kafka (saha sayısı 10+)
Frontend	Next.js 14 + TypeScript + TanStack Query + Tailwind + shadcn/ui
Mobile	React Native (faz 3)
IaC	Terraform (Hetzner provider) + Ansible
CI/CD	GitHub Actions; Docker; ghcr.io
Observability	Grafana + Prometheus + Loki; Sentry
Auth	Keycloak (self-hosted) veya Auth0
Test	pytest + pytest-asyncio; Playwright (E2E); Locust (load test)
Container	Docker Compose (dev), Kubernetes (k3s pilot, EKS prod)

9 Akademik İşbirliği & Araştırma

9.1 Hedef Kurumlar

Kurum	Olası işbirliği
İTÜ Elektrik Mühendisliği / Enerji Enstitüsü	Yük tahmini, harmonik analizi, MILP
ODTÜ EE / EE-MS programı	RL ajan tezi, demand response
Boğaziçi Sürdürülebilir Kalkınma	Ekonomik analiz, müşteri davranışı
Yıldız EE	Güç kalitesi, harmonik filtre tasarımı
TOGG R&D	V2G pilot, ISO 15118
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü	Şebeke entegrasyonu, BESS yönetimi
KOÇ EE / Mühendislik	Optimizasyon, makine öğrenmesi
Sabancı CDS&E	ML / forecasting

9.2 Yapı Önerileri

- Her kurumdan 1 öğretim üyesini "advisor" olarak shareholder'la (%0.25–0.5 shadow equity).

- TÜBİTAK 1505 (Üniversite-Sanayi Ortak Ar-Ge) — 1.5–2.5M TL, ortak proje formatı.
- Yüksek lisans tezi sponsor (3K TL/ay × 18 ay = 54K TL) — ucuz Ar-Ge gücü.
- Yıllık IEEE Smart Grid TR konferans katılım + makale.

10 Riskler ve Atladığımız Açıklar

10.1 Atlanmış 10 Risk Daha

1. **Charger üreticilerinin OCPP yorumu farklı.** Standart 1.6'da boşluklar var; üretici X'in `SetChargingProfile` algılayışı üretici Y'den farklı. Lab testi şart, tek üretici tek pilot.
2. **Saha elektrikçi ile görüşme gerekli.** Sayaç bağlantısı için AG/OG yetkili elektrikçi şart. KOSGEB elektrikçi listesi.
3. **Saha sahibinin elektrikçisi panik yapar.** "Sayaca müdahale ediyorlar" algısı. Çözüm: pilot ön-toplantısında elektrikçiyi dahil et.
4. **Kurumsal müşteri AŞ değilse vergi/finans kötü.** Faz 2'de A.Ş.'ye geç (avukat: 30K TL maliyet).
5. **Para bekleme süresi**. Kurumsal vade 60–90 gün; cash flow problem. **Setup fee'yi peşin al**, kontrata yaz.
6. **Pilot LOI'nin sözleşmeye çevrilememesi.** LOI = niyet, sözleşme = tahsis. Pilot kontratı şablonu hazır olsun.
7. **Algoritma yanlış karar verirse**. Sigorta lazım. Aynı zamanda "pilot evresinde no liability" kontrat maddesi.
8. **Charger arızası bizim hatamız sanılır.** Sözleşmede "EVSE arızasından sorumlu değiliz" maddesi. Telemetri ile kanıt logları.
9. **Yatırımcı iletişim yorgunluğu.** Pre-seed ile Seed arası 6–9 ay; haberleşme + güncellemeler şart. Aylık investor update e-postası.
10. **Ekip içi anlaşmazlık (3 kurucu).** Founders' Agreement gün 1; tahkim maddesi; vesting cliff.

11 30 / 60 / 90 / 180 / 365 Gün Mihenk Taşları

Tarih	Olması Gereken
30. gün	Founders' Agreement imzalı; 10+ customer discovery; OCPP 1.6 spec okundu; mobilityhouse/ocpp lab kurulumu çalışıyor.
60. gün	30 customer discovery + 3 LOI; TÜBİTAK BiGG başvurusu yapıldı; Vestel Bonus sipariş edilmiş; FastAPI skeleton hazır.
90. gün	İlk gerçek charger BootNotification alındı; tarife modülü çalışıyor; ROI calculator demo; 1 friendly pilot saha kurulum başladı.
180. gün	1 friendly + 1–2 ücretli pilot canlı; XGBoost tahmin V2 üretimde; pre-seed kapanış görüşmeleri; 200–500K TL ARR pipeline.
365. gün	8–12 ödeyen müşteri; 1–2.5M TL ARR; 100–300 charger yönetilen; 5–12 kişilik ekip; Seed turu görüşmeleri başlamış.

12 Doğrulama / Verification

12.1 Aylık Check-in (her ayın 1'i)

- Customer discovery sayısı / hedef.
- LOI sayısı / hedef.
- Pilot sayısı (friendly + ücretli) / hedef.
- ARR / hedef.
- Yönetilen charger sayısı.
- Yönetilen toplam kapasite (kW).
- Tahmin doğruluğu (MAPE 1h, 24h).
- Algoritma ROI (% tasarruf, Δbekleme).
- Cash runway (ay).

12.2 Yön Değiştirme Tetikleri (Red Flags)

- 6 haftada 30 görüşme tamamlanmadıysa $\rightarrow$ operasyon disiplini sorunu.
- 3 ayda 1 ödeyen pilot yoksa $\rightarrow$ ICP yanlış, geri dön.
- 6 ayda 100K TL ARR'a ulaşılmadıysa $\rightarrow$ değer önerisi sorgula.
- 9 ayda 3 ödeyen müşteri yoksa $\rightarrow$ pivot ya da kapatma sinyali.
- Pilotta "öncesi/sonrası" raporu %20 tasarruf altındaysa $\rightarrow$ algoritma değiştir.
- Tahmin MAPE 24h $>$ %25 üstündeyse $\rightarrow$ feature engineering, ICP daraltma.

12.3 Ürün KPI'ları (üretimde)

KPI	Hedef	Ölçüm
Trafo aşım dakikası	$-$%80 vs baseline	power_log $>$ limit
Aylık fatura tasarrufu	%20–%40	TEDAŞ tarifesi $\times$ delta tüketim
Charger başına saatlik servis	$\times$1.5–2.5	transaction_count / hour / charger
Müşteri başına ortalama bekleme	$-$%30	wait_minutes ortalama
Tahmin MAPE 1h / 24h	$<$ %10 / $<$ %18	walk-forward CV
Sistem uptime	%99.5	Prometheus uptime
OCPP bağlantı drop'u	$<$ %1 aylık	connection_drops / heartbeat_count

13 Kapanış — Kritik 5 Şey

1. **Customer discovery'yi atlama.** 6 hafta disiplinli geçir. Türkiye'de teknik kurucular bu adımı atlar ve 6 ay sonra "ürün doğru ama müşteri yanlış" acısı yaşar.
2. **OCPP'yi öğren ama overengineering yapma.** 1.6 Core + Smart Charging Profile yeterli; 2.0.1 Faz 3. ISO 15118 Faz 4. Spec'i derinleşmek vakit yer; pratik lab testi daha hızlı öğretir.
3. **Tahmin modelinde XGBoost yeterlidir.** V1 baseline $\rightarrow$ V2 XGBoost $\rightarrow$ Production. Transformer/LSTM yatırımcı pitch'inde göster ama production'a XGBoost koy. **Veri olmadan model olmaz**; ilk 3 ay veri toplama.

4. **3 kurucu = 3x velocity ama 3x koordinasyon riski.** Founders' Agreement gün 1, vesting 4 yıl 1 yıl cliff, haftalık 1:1 sync, aylık strateji review, paylaşımlı OKR.
5. **Hızlı gitmenin tek limiti hukuk + regülatör.** EPDK + KVKK + KİK alanlarını ihmal etme. 2. ayda 1 günlük yasal danışman ile yol haritası temizle (Esin Avukatlık veya Pekin Bayar Türkiye).

Bu doküman `simulation_v3.py` prototipinin Türkiye'de ticarileşme yol haritasıdır.
Yazıldığı tarih: 26 Nisan 2026
Sürüm: v1 — Birleşik Teknik & İş Planı, 12 Ay, 3 Kurucu.